

APR + PERMISSAO DE TRABALHO

Conforme NR-1, NR-10, NR-33, NR-35

Numero:	PT-2026-1245
Tipo de permissao:	Servico Quente + Espaco Confinado
Local:	Vaso V-101 - Area 100 - Tubovia Norte
Empresa contratada:	Manutencao Industrial LTDA
Solicitante:	Supervisor de Manutencao
Inicio previsto:	18/05/2026 - 08:00
Termino previsto:	18/05/2026 - 17:00
Status:	APROVADA - Em andamento

DESCRICAO DA ATIVIDADE

Inspecao interna do vaso V-101 com soldagem de reparo em chapa de costado, area 300 cm². Servico inclui retirada de tampa, limpeza interna, soldagem MIG/MAG e teste hidrostatico apos reparo.

NRs APLICAVEIS

NR	Descricao
NR-10	Seguranca em instalacoes e servicos com eletricidade
NR-13	Caldeiras, vasos de pressao e tubulacoes
NR-18	Construcao civil
NR-33	Trabalho em espaco confinado
NR-35	Trabalho em altura
NR-12	Maquinas e equipamentos

RISCOS IDENTIFICADOS

Risco	Probabilidade	Severidade	Medida controle
Atmosfera inflamavel (residual)	Media	Alta	Purga com N2, medicao continua de explosividade (LEL)
Asfixia (espaco confinado)	Baixa	Critica	Medicao O2 continuo (>19.5%), ventilacao forcada
Queimadura (servico quente)	Media	Media	EPI de soldador completo, isolamento da area
Queda mesmo nivel (interior vaso)	Baixa	Media	Sinalizacao, piso antiderrapante temporario
Choque eletrico (solda)	Baixa	Alta	Cabos isolados certificados, aterramento equipamento
Fumos de soldagem	Alta	Media	Exaustao continua + mascara PFF2

EPIs OBRIGATORIOS

* Capacete classe B * Oculos solda (tonalidade DIN 11) * Avental couro * Luvas vaqueta * Mascara PFF2 * Botina seguranca * Cinto paraquedista 5 pontos * Talabarte duplo com absorvedor *

Detector multigas 4 sensores * Cordas de segurança + tripe resgate

RESPONSÁVEIS

Função	Nome	Documento
Vigia de espaço confinado	Vigilante Treinado	NR-33 valido ate 2027
Soldador qualificado	Soldador Especialista	ASME IX QW-322 valido
Inspetor segurança	Tecnico Segurança	TST registrado MTE
Engenheiro responsável	Engenheiro Mecânico	CREA-XX 12345